НЕДЕЛЯ 01 / 52

Коллекции и ясная модель данных

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Как хранить список задач — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Что происходит между вопросом и ответом LLM — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Создать solution и модели TaskItem / Note с nullable-аннотациями

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Как хранить список задач

Простыми словами

List — список по порядку. Dictionary — поиск по ключу, как по номеру в записной книжке. HashSet хранит только уникальные значения. Знак ? у string? означает, что текста может не быть; это нужно проверить перед использованием.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week01; затем cd Week01. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var names = new List<string> { "Учиться", "Отдохнуть" };
var byId = new Dictionary<int, string> { [1] = names[0] };
var tags = new HashSet<string> { "C#", "C#", "SQL" };
Console.WriteLine(byId[1]);
Console.WriteLine(tags.Count);
string? note = null;
Console.WriteLine(note ?? "Пока без заметки");
```

Что должно получиться

Три строки: «Учиться», 2, «Пока без заметки». Дубликат C# не увеличивает HashSet.

Попробуй сам

Добавь третью задачу. Найди задачу 2 через TryGetValue, обработав отсутствие. Сохрани две одинаковые метки и проверь, что уникальная осталась одна.

Если запутался

Count — число элементов, а не последний индекс. В списке из двух элементов доступны индексы 0 и 1.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему нельзя всегда обращаться к словарю через [ключ]?

Проверка ответа

Почему нельзя всегда обращаться к словарю через [ключ]? Несуществующий ключ вызовет исключение; TryGetValue позволяет разобрать оба исхода.

Один маленький опыт

Добавь третью задачу. Найди задачу 2 через TryGetValue, обработав отсутствие. Сохрани две одинаковые метки и проверь, что уникальная осталась одна.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Count — число элементов, а не последний индекс. В списке из двух элементов доступны индексы 0 и 1.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week01; затем cd Week01. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Три строки: «Учиться», 2, «Пока без заметки». Дубликат C# не увеличивает HashSet.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Что происходит между вопросом и ответом LLM

Простыми словами

LLM продолжает текст, опираясь на контекст запроса; это не обычный поиск в базе фактов. Токены — фрагменты текста, не обязательно слова. Контекст — переданная модели история и документы в пределах её окна. Правдоподобный ответ может оказаться неверным.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Пользователь: «Суммируй заметку»
Приложение: инструкция + текст заметки → модель
Модель: предположенный ответ → приложение
Приложение: проверка результата → пользователь
Нет исходной заметки? Нельзя обещать точное резюме.
```

Что должно получиться

Схема показывает отдельную роль приложения: оно выбирает данные и проверяет ответ, а не просто доверяет модели.

Попробуй сам

Нарисуй эту цепочку на бумаге. Отметь, где личный текст покидает устройство. Напиши, что ответить, если нужной заметки нет.

Если запутался

Не считай количество слов точным числом токенов и не отправляй личные данные в учебный сервис.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Создать solution и модели TaskItem / Note с nullable-аннотациями

С чего начать

Создай папку учебного проекта через dotnet new console. Добавь records TaskItem(int Id, string Title) и Note(int TaskId, string? Text). Выведи три задачи и заметку без текста.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Создать solution и модели TaskItem / Note с nullable-аннотациями

Связь с темой

List — список по порядку. Dictionary — поиск по ключу, как по номеру в записной книжке. HashSet хранит только уникальные значения. Знак ? у string? означает, что текста может не быть; это нужно проверить перед использованием.

Порядок действий

1. Создай папку учебного проекта через dotnet new console.

2. Добавь records TaskItem(int Id, string Title) и Note(int TaskId, string?

3. Text).

4. Выведи три задачи и заметку без текста.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Count — число элементов, а не последний индекс. В списке из двух элементов доступны индексы 0 и 1.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Добавь третью задачу. Найди задачу 2 через TryGetValue, обработав отсутствие. Сохрани две одинаковые метки и проверь, что уникальная осталась одна.

Контрольный вопрос

Почему нельзя всегда обращаться к словарю через [ключ]? Несуществующий ключ вызовет исключение; TryGetValue позволяет разобрать оба исхода.

30 минут: объяснить решение

Раз в неделю объяснить за 3-5 минут: что сделано, почему выбран вариант, какие альтернативы. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Создать solution и модели TaskItem / Note с nullable-аннотациями. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Может ли модель уверенно ошибиться? Да. Уверенный стиль не доказывает истинность содержания.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.